

个人信息 (Personal Info)

姓名：窦方源
民族：汉
联系电话：13538174996
邮箱：13538174996@163.com
现居地址：深圳

毕业院校：深圳技术大学
大学专业：电子科学与技术
学历：本科
求职意向：嵌入式工程师



教育背景 (Education)

2022.09-2026.06 深圳技术大学 电子科学与技术 (本科)
学习课程包含：传感器原理及其应用，嵌入式系统开发，自动控制原理，Matlab，信号与系统，模电，数电，课外还参加了学校电子协会实验室等。深圳技术大学电子协会联合创始人，管理者之一。

所获荣誉：

- TI 杯 2024 年全国大学生电子设计竞赛广东省省级三等
- 蓝桥杯嵌入式三等奖
- 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛华南赛区二等奖
- 电子设计竞赛校内选拔赛三等奖
- 深圳技术大学团队创新奖学金
- 深圳技术大学个人创新奖学金
- 物联网“广和通杯”选拔赛优胜奖
- 外观设计专利

实习经历 (Internship)

2025.01-2025.8 广州市中普电子有限公司 电子研发助理
实习内容：本人负责部分嵌入式软件开发，参与了小型电子项目产品由开发到迭代到小批量的生产开发过程，包括了产品出厂测试，回厂测试，撰写技术文档，产品优化迭代，实现产品降本增效的优化过程，在技术总监的带领下，参与了供应链对接，工厂对接以及供应商对接的流程。

项目经历 (Project)

2024.1-2024.7 工训物流车 团队队长
项目描述：设计并制作一台具备自主导航、精准抓取、智能分拣能力的智能小车，通过视觉等传感器识别赛道路径，依托主控模块与控制算法实现稳定行驶，借助机械抓取或升降机构完成不同规格货物的拾取、搬运与投放，最终在指定赛道内准确地完成从仓储点到目标点的货物运输任务。

个人职责

Solidworks建模设计小车底板和夹爪结构，完成小车路径控制，夹取货物等控制部分的设计。

2024.1-2024.8 智能护理机器人 团队队长
项目描述：研发并设计一款自动化机器人，通过巡线实现自主导航，配合超声波实现避障、支持实时摄像头视频流，通过微信小程序或 Web 界面远程查看与回放。集成心率、血氧、体温、呼吸频率等传感器，支持本地显示与云端存储，具备异常告警能力、触控交互与语音控制于一体，能将各项数据实时上报云端，供医生随时查看与干预。通过 4G 模块实现 MQTT/TLS 上传数据，通过 freertos 实现任务轮转与 LVGL 碎片化内存管理。通过串口实现 4G 模块与下位机 STM32 通信。支持医生实时查看、历史查询与告警推送。

个人职责

嵌入式开发，屏幕ui设计，采集机器人传感器数据，使用L610上云，使用华为云进行机器人云应用扩展，包括拨号，异常警告，数据上云等。

2024-07 至 2024-8

示波器及无线传输信号模拟系统

团队队长

项目描述：通过两路 DDS 用于模拟产生无线传输信号的系统，包括模拟产生直达传输信号和多径传输信号，并合路得到模拟的无线传输信号。通过 RMS 电压电路配合 ADC 采样，通过 PID 算法，实现阻抗变化情况下幅值的可设置和稳定，多径信号相对直达信号的时延通过有源电路实现 ns 级别延时、初相和幅值衰减可设置。系统中包含 1MHZ 带宽示波器和 500KHZ 方波正弦波的信号发生器一体的设备，使用 H7 作为设备主控，设计有采样电路，频率计电路，电压跟随电路，使用可编程电阻加运放设计有程控放大电路，也对输入进行了保护和限流，使用 freertos 时间片轮功能保护了 IGL 碎片化的内存，保证了在采样的同时屏幕也可以完美显示波形。

个人职责

与团队设计电路方案，并进行简单的电路仿真验证电路可行性，控制 DDS 产生需要的信号，设计方便用于测试和评测的屏幕 ui。

2025-7 至 2025-8

电赛智能小车

团队队长

项目描述：使用 ti 的 M0 主板作为小车主控，使用 solidword 建模完成二维云台，搭配步进电机云台系统和 K230 视觉模块，部署有视觉模型辅助高效识别，五路循迹模块辅助循迹，高精度 IMU 用于控制精准转向。实现了复杂环境的模型识别和跟随功能，遵循指定路线在规定时间内运动。

个人职责：

负责下位小车的路线逻辑控制和传感器数据采集，接收至主控，并接受 K230 视觉模块的信号并进行处理。

2025.8 至今

自动避障无人机

团队队长

项目描述：

从零开始设计制造一台四旋翼无人机，包括电调，飞控，图传，卡录，避障，BMS 等模块开始设计，该无人机使用 STM32H7 系列作为飞控主体，飞控包含了 OSD 图像加，外部 ram 做黑匣子，ICM 高精度陀螺仪，使用 8285 作为遥控通讯模块，使用数字图传方案，支持自动搜频，避障方案使用 RTK，位置使用 GPS 模块，通过 ROS2 配合 RTK 与 IMU 实现 ego_planer 算法下的避障与决策，通过 MSP 下发决策至飞控让无人机做出正确的反应，通过蓝牙小程序实现在线 ota，esp32 通过 https 下载 bin 文件挂载在自生 spiffs 文件系统中，收到更新指令时候进行在线透传更新。使用 K230 作为数字图传方案，通过 WiFi 与电脑建立 RTSP 通道，通过 ffmpeg 合成图像推流至电脑端，实现极低的延迟。通过 IP2369 芯片作为充放电管理芯片，设计多路电压均衡版作为电池保护管理板。

个人职责：负责使用 K230 做一个数字图传方案，通过 wifi 和电脑建立 RTSP 通道，将解析好的图像传至接收端，实现较低延迟。利用 QT 做一个简单的测试用上位机 ui，测试蓝牙部分功能。

自我评价 (Self-assessment)

熟练使用 C/C++，python，verilog 编程语言，熟练使用嵌入式软件开发工具，如 Keil，VS，IAR，cubeMX，CCS 等，熟悉各种常用的嵌入式操作系统，如 freertos，linux，具备嵌入式应用开发，能 SolidWorks 进行三维建模，具备物联网开发能力，包括云端应用与小程序开发，良好的问题分析与解决能力，能够快速定位和修复软件缺陷，熟悉 AD、立创 EDA 等 PCB 设计软件，会数模电进行电路设计。熟练掌握常用通信协议，有丰富的通信开发经验，会使用 QT，mutisim，matlab 等软件，可以很好的适应项目开发的需求。

本人是 E 人，能快速融入新的环境，良好的问题分析与解决能力，具有良好的代码风格和开发习惯，熟悉通过 Git 进行多人协作开发与代码管理。大学期间积极参加校内各类电子活动，对电子设计有着浓厚兴趣，积极参与实践活动，熟悉工程开发流程。